

CASOS DE TESTE — SISTEMA DE RESERVA DE SALAS

Os casos de teste a seguir cobrem os requisitos funcionais RF-01 a RF-08 e os requisitos não funcionais RNF-01 a RNF-03 do Sistema de Reserva de Salas, contemplando cenários positivos, negativos, de limite e de estresse, com foco especial nos riscos críticos do produto: dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação.

CT-01 - Criar Reserva com Sala Disponível (RF-01 - cenário positivo)

Descrição: Verificar se é possível reservar uma sala disponível para uma turma compatível.

Pré-condições: Usuário logado; sala disponível com capacidade e recursos compatíveis com a turma.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.
2. Selecionar sala, data, horário e turma.
3. Clicar no botão "Confirmar Reserva".

Dados de Teste: Sala: Lab 02 (capacidade 30); Turma: 25 alunos; Data: 20/08/2026; Horário: 08h00–10h00.

Resultado Esperado:

- A reserva é criada com status "confirmada".
- A reserva passa a ser exibida na lista de reservas.

CT-02 - Impedir Sobreposição de Horário na Mesma Sala (RF-02 - cenário negativo)

Descrição: Verificar se o sistema impede reservar uma sala já ocupada em horário conflitante.

Pré-condições: Usuário logado; sala já reservada em um determinado horário.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.
2. Selecionar a mesma sala e data, com horário sobreposto ao já reservado.
3. Clicar no botão "Confirmar Reserva".

Dados de Teste: Sala já reservada das 08h00 às 10h00; nova tentativa das 09h00 às 11h00, mesma sala e data.

Resultado Esperado:

- O sistema rejeita a operação.
- É exibida mensagem de conflito de horário, e a reserva original permanece inalterada (evita dupla ocupação).

CT-03 - Impedir Turma Maior que a Capacidade da Sala (RF-03 - cenário negativo/limite)

Descrição: Verificar se o sistema impede a reserva quando o número de alunos da turma excede a capacidade máxima da sala, e aceita quando é igual ao limite exato.

Pré-condições: Usuário logado; sala com capacidade definida.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.
2. Selecionar sala e turma.
3. Clicar no botão "Confirmar Reserva".

Cenário 1 - Turma maior que a capacidade (negativo)

Dados de Teste: Sala com capacidade 30; turma com 31 alunos.

Resultado Esperado:

- O sistema rejeita a reserva.
- É exibida mensagem informando que a capacidade da sala foi excedida.

Cenário 2 - Capacidade no limite exato (limite)

Dados de Teste: Sala com capacidade 30; turma com 30 alunos.

Resultado Esperado:

- A reserva é aceita, pois o limite exato de capacidade é permitido.

CT-04 - Bloquear Reserva em Sala em Manutenção (RF-04 - cenário negativo)

Descrição: Verificar se o sistema impede a reserva de uma sala marcada como em manutenção.

Pré-condições: Usuário logado; sala selecionada está com status "em manutenção" no período desejado.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.
2. Selecionar uma sala em manutenção para a data e horário desejados.
3. Clicar no botão "Confirmar Reserva".

Dados de Teste: Sala: Lab 05, status "em manutenção" de 20/08/2026 a 22/08/2026.

Resultado Esperado:

- O sistema bloqueia a reserva.
- É exibida mensagem informando que a sala está indisponível por manutenção.

CT-05 - Reserva Dentro e Fora da Janela de Horário Permitida (RF-05 - cenário positivo/limite/negativo)

Descrição: Verificar se o sistema permite reservas dentro do intervalo 07h30–22h30 e bloqueia reservas fora desse intervalo.

Pré-condições: Usuário logado; sala disponível; horário do sistema controlado/mockado para testar os limites da janela.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.
2. Selecionar sala, data e horário de início/término.
3. Clicar no botão "Confirmar Reserva".

Cenário 1 - Horário dentro da janela permitida (positivo/limite)

Dados de Teste: Horário de início: 07h30; horário de término: 22h30.

Resultado Esperado:

- A reserva é aceita normalmente, pois respeita exatamente os limites da janela permitida.

Cenário 2 - Horário de término fora da janela permitida (negativo)

Dados de Teste: Horário de início: 21h00; horário de término: 23h00.

Resultado Esperado:

- O sistema bloqueia a reserva.
- É exibida mensagem informando que o horário está fora da janela permitida (07h30–22h30).

CT-06 - Alteração de Reserva por Usuário Não Autorizado (RF-06 - cenário negativo)

Descrição: Verificar se um professor consegue alterar a reserva de outro professor sem ser Coordenação.

Pré-condições: Usuário logado como Professor A; reserva existente feita pelo Professor B.

Passos:

1. Acessar a reserva feita pelo Professor B.
2. Tentar alterar horário ou sala da reserva.
3. Clicar no botão "Salvar Alteração".

Dados de Teste: Perfil do usuário logado: Professor A; reserva pertencente ao Professor B.

Resultado Esperado:

- O sistema nega a operação.
- É exibida mensagem informando falta de permissão, e a reserva original do Professor B permanece inalterada.

Pós-condições: O usuário permanece na tela da reserva, sem conseguir efetivar a alteração.

CT-07 - Cancelamento de Reserva Libera Horário e Registra Histórico (RF-07 - cenário positivo)

Descrição: Verificar se, ao cancelar uma reserva, o horário correspondente é liberado para novas reservas e o cancelamento é registrado no histórico.

Pré-condições: Usuário logado com permissão para cancelar a reserva; reserva confirmada existente.

Passos:

1. Acessar a reserva a ser cancelada.
2. Clicar no botão "Cancelar Reserva".
3. Confirmar o cancelamento.

Dados de Teste: Reserva confirmada: Sala 10, 20/08/2026, 14h00–16h00.

Resultado Esperado:

- A reserva passa para o status "cancelada" e deixa de bloquear o horário.
- O horário liberado passa a estar disponível para nova reserva.

- O cancelamento é registrado no histórico da sala/reserva.

CT-08 - Geração de Notificação em Alteração ou Cancelamento (RF-08 - cenário positivo)

Descrição: Verificar se alterações e cancelamentos de reserva geram notificação para os envolvidos.

Pré-condições: Usuário logado com permissão; reserva existente associada a um responsável.

Passos:

1. Alterar o horário de uma reserva existente (ou cancelá-la).
2. Salvar a alteração/cancelamento.
3. Verificar a central de notificações do responsável pela reserva.

Dados de Teste: Reserva original: Sala 07, 20/08/2026, 10h00–12h00, alterada para 13h00–15h00.

Resultado Esperado:

- Uma notificação é gerada e disponibilizada ao responsável pela reserva informando a alteração/cancelamento.
- O evento é registrado no histórico da reserva.

CT-09 - Desempenho da Busca de Disponibilidade com Alto Volume (RNF-01 - caso de teste de estresse)

Descrição: Verificar se a busca de disponibilidade de salas mantém tempo de resposta aceitável com grande volume de dados.

Pré-condições: Base de dados com massa representativa de salas, reservas e usuários.

Passos:

1. Acessar a página de busca de disponibilidade.
2. Executar uma busca com filtros amplos (data, unidade, capacidade).
3. Medir o tempo de resposta do sistema.

Dados de Teste: Base com grande volume de registros (ex.: milhares de reservas e centenas de salas).

Resultado Esperado:

- O sistema retorna os resultados da busca em até 2 segundos.

CT-10 - Trilha de Auditoria das Operações (RNF-02 - cenário positivo)

Descrição: Verificar se as operações de criação, alteração e cancelamento de reservas ficam registradas em trilha de auditoria.

Pré-condições: Usuário logado; operações realizadas sobre uma reserva.

Passos:

1. Criar, alterar e depois cancelar uma reserva.
2. Acessar o registro de auditoria da reserva.
3. Conferir os eventos registrados.

Dados de Teste: Sequência de operações: criação, alteração de horário e cancelamento, todas pelo mesmo usuário.

Resultado Esperado:

- Cada operação (criação, alteração, cancelamento) fica registrada na trilha de auditoria.
- O registro indica usuário, data/hora e tipo de operação realizada.

CT-11 - Restrição de Acesso às Unidades Autorizadas (RNF-03 - cenário negativo)

Descrição: Verificar se um usuário consegue visualizar ou reservar salas de uma unidade para a qual não possui autorização.

Pré-condições: Usuário logado com acesso restrito à Unidade A; salas pertencentes à Unidade B.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de salas.
2. Tentar visualizar ou reservar uma sala pertencente à Unidade B.

Dados de Teste: Usuário vinculado apenas à Unidade A; sala pesquisada pertence à Unidade B.

Resultado Esperado:

- O sistema não exibe, ou impede a reserva, das salas da Unidade B.
- É exibida mensagem informando que o acesso está restrito às unidades autorizadas do usuário.